



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

Materia: Administración de Redes.

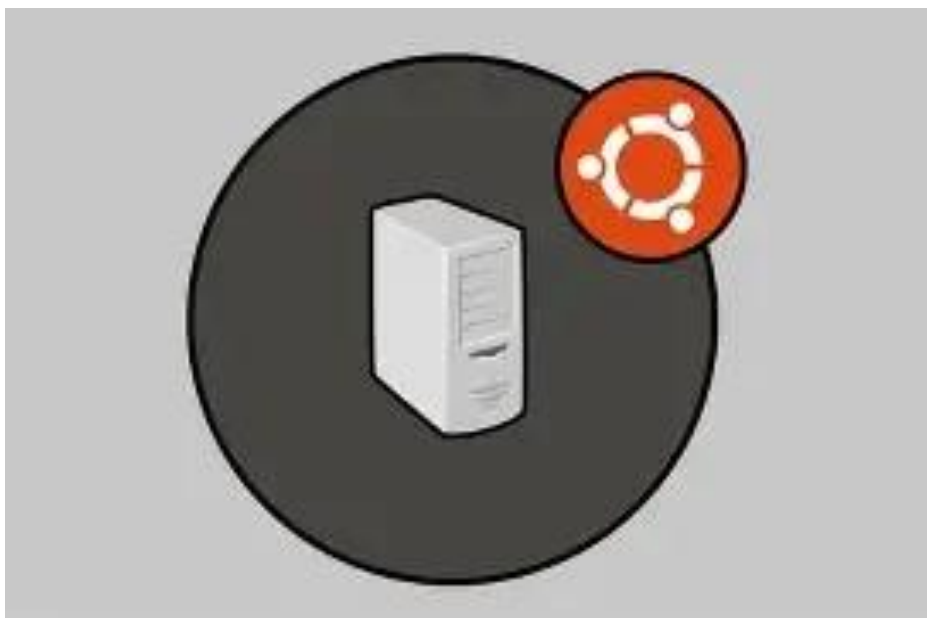
Docente: Francisco Javier Torres Vera.

Título de la Actividad: Unidad 1 – Actividad 12.

Alumno: Edgar Miguel Reyes Gutiérrez.

Número de Control: 227000719

Grado y Grupo: 8 Semestre “R”.



Objetivo: Configurar y poner en marcha un servidor de correo electrónico en un entorno Linux, utilizando Postfix y Dovecot, con el fin de comprender el funcionamiento de los protocolos SMTP, POP3 e IMAP, así como desarrollar habilidades en la administración, seguridad y prueba de servicios de correo electrónico.

1.-Primeramente, Se actualizó el sistema e instalaron los paquetes necesarios para el servidor de correo con el siguiente comando.

Descarga e instala Postfix y Dovecot, herramientas esenciales para el envío y recepción de correos electrónicos en Linux.

```
edgarreyes849@ns1:~$ sudo apt update && sudo apt install postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d -y
[sudo] password for edgarreyes849:
Obj:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:4 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.535 kB]
Des:5 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [174 kB]
Des:6 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Des:7 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [378 kB]
Des:8 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:9 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7.136 B]
Des:10 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Des:11 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [11,0 kB]
Des:12 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
```

2.- Durante la instalación de Postfix, se solicitó definir el nombre del sistema de correo. Se ingresó el dominio mail.admonredes.com, el cual identifica al servidor como remitente en los correos salientes. Este nombre debe coincidir con el dominio configurado en el servidor DNS para garantizar una correcta entrega de los mensajes.

The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: please do not make your machine send out mail from root@example.org unless root@example.org has told you to.

This name will also be used by other programs. It should be the single, fully qualified domain name (FQDN).

Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct value for this option would be example.org.

System mail name:

mail.admonredes.com

<Ok>

<Cancel>

3.-Se accedió al archivo de configuración principal de Postfix ubicado en:

`sudo nano /etc/postfix/main.cf`

Dentro del archivo se agregaron las siguientes líneas:

```
smtpd_banner = $myhostname ESMTP Postfix
biff = no
append_dot_mydomain = no
readme_directory = no
compatibility_level = 3.6

# Parámetros TLS
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may
smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

# Restricciones de reenvío
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, defer_unauth_destination

# Identidad del servidor
myhostname = mail.admonredes.com
mydomain = admonredes.com
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
```

Con esto se definieron los parámetros básicos del servidor de correo, como el dominio, el nombre del host y las direcciones autorizadas para enviar mensajes.

4.-Después de configurar el archivo principal, se reinició y verificó el estado del servicio Postfix.

```
edgarreyes849@ns1:~$ sudo systemctl status postfix
[sudo] password for edgarreyes849:
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Wed 2025-10-22 21:35:04 UTC; 25s ago
     Docs: man:postfix(1)
   Process: 1202 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1202 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 3ms

oct 22 21:35:04 ns1 systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
oct 22 21:35:04 ns1 systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
edgarreyes849@ns1:~$ sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

5.-Posteriormente comprobamos que el Dovecot estuviera funcionando correctamente.

```

edgarreyes849@ns1:~$ sudo systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-10-23 03:34:07 UTC; 24min ago
     Docs: man:dovecot(1)
           https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 907 (dovecot)
   Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
     Tasks: 4 (limit: 6934)
    Memory: 5.0M (peak: 5.2M)
       CPU: 46ms
    CGroup: /system.slice/dovecot.service
            └─907 /usr/sbin/dovecot -F
              └─927 dovecot/anvil
                └─929 dovecot/log
                  └─932 dovecot/config

oct 23 03:34:07 ns1 systemd[1]: Starting dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server...
oct 23 03:34:07 ns1 dovecot[907]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3 (core dumps disabled)
oct 23 03:34:07 ns1 systemd[1]: Started dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server.
edgarreyes849@ns1:~$

```

6.-Se creó un usuario local llamado “prueba” que servirá para enviar y recibir correos dentro del servidor.

```

edgarreyes849@ns1:~$ sudo adduser prueba
info: Adding user 'prueba' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'prueba' (1001) ...
info: Adding new user 'prueba' (1001) with group 'prueba (1001)' ...
info: Creating home directory '/home/prueba' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for prueba
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Edgar Miguel Reyes Gutiérrez
    Room Number []: 228 603 2062
    Work Phone []: 766 103 0072
    Home Phone []: 766 102 1580
      Other []: 766 102 1492
chfn: name with non-ASCII characters: 'Edgar Miguel Reyes Gutiérrez'
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user 'prueba' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'prueba' to group 'users' ...
edgarreyes849@ns1:~$

```

Esto nos permitió verificar el funcionamiento del servidor de correo de manera interna, permitiendo probar la entrega y recepción de mensajes locales.

7.-Para validar el funcionamiento del servidor, se realizó una prueba enviando un correo interno desde el usuario prueba hacia su propio buzón.

```

From prueba@ns1 Thu Oct 23 04:06:51 2025
Return-Path: <prueba@ns1>
X-Original-To: prueba@admonredes.com
Delivered-To: prueba@admonredes.com
Received: by mail.admonredes.com (Postfix, from userid 1001)
        id 43E721985; Thu, 23 Oct 2025 04:06:51 +0000 (UTC)
Subject: Prueba local
To: <prueba@admonredes.com>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Thu, 23 Oct 2025 04:06:51 +0000
Message-Id: <20251023040651.43E721985@mail.admonredes.com>
From: Edgar Miguel Reyes Gutiérrez <prueba@ns1>

Correo de prueba interno

```

8.-Se habilitó el cifrado SSL/TLS en Dovecot para proteger las credenciales y los correos electrónicos durante la conexión.

Se edito el archivo:

`sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf`

Se agregaron las siguientes líneas:

```
ssl = yes

ssl_cert = </etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
ssl_key = </etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

ssl_min_protocol = TLSv1.2

disable_plaintext_auth = yes

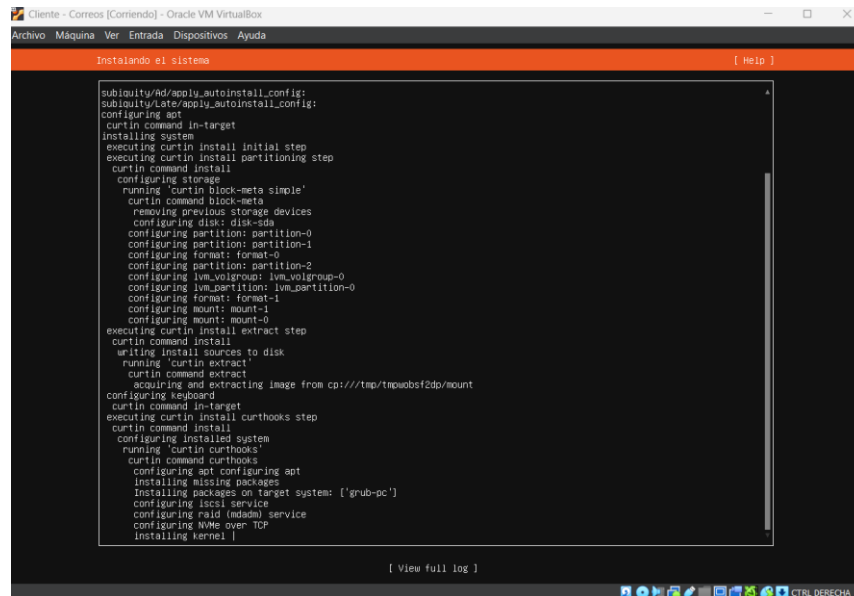
ssl_prefer_server_ciphers = yes

verbose_ssl = yes
```

9.-Se encontro que los puertos 993(IMAPS) y 995 (POP3S) aparecen en estado LISTEN, lo que confirma que el servidor de correo permite conexiones seguras mediante SSL/TLS para la recepción de correos electrónicos.

```
Oct 22 21:04:01 nsl systemd[1]: Started dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 Email Server.
edgarreyes849@nsl:~$ sudo ss -tuln | grep -E "993|995"
tcp        LISTEN    0      100      0.0.0.0:993      0.0.0.0:*
tcp        LISTEN    0      100      0.0.0.0:995      0.0.0.0:*
tcp        LISTEN    0      100      [::]:993        [::]:*
tcp        LISTEN    0      100      [::]:995        [::]:*
```

10.- Una vez que el servidor de correo se encuentra operativo y con soporte para conexiones seguras, se procede a configurar un cliente de correo electrónico para comprobar la conexión externa mediante los protocolos IMAP y SMTP.



11.-Después de asignar correctamente la dirección IP fija 192.168.50.10 al servidor de correo, se procedió a configurar el cliente de correo dentro de la misma red, utilizando una máquina virtual adicional llamada cliente-correo.

En este cliente se definió una IP dentro del mismo rango de red, asegurando la comunicación directa con el servidor.

Se verificó la conexión utilizando el siguiente comando:

```
edgar@cliente-correo:~$ telnet 192.168.50.10 25
Trying 192.168.50.10...
Connected to 192.168.50.10.
Escape character is '^]'.
220 mail.admonredes.com ESMTP Postfix
```

El resultado confirma que Postfix está activo y el servidor aceptar conexiones SMTP para el envío de correos.

12.-Para garantizar la correcta comunicación entre el servidor de correo y el cliente dentro de la red local, se editó el archivo /etc/hosts en ambos equipos.

Este archivo asocia las direcciones IP con sus respectivos nombres de dominio, permitiendo que se reconozcan sin necesidad de depender de un servidor DNS.

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 mail.admonredes.com mail
192.168.50.20 cliente-correo.local cliente-correo
192.168.50.10 mail.admonredes.com mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo      M-G Copy
```

1.-192.168.50.10 corresponde al servidor de correo con el dominio mail.admonredes.com.

2.-192.168.50.20 corresponde al cliente de correo identificado como cliente-correo.local.

13.-Se realizó una prueba de comunicación entre ambos equipos para confirmar que la resolución de nombres funciona correctamente.

Desde el cliente-correo se verifico la conexión con el servidor:

```
edgar@cliente-correo:~$ ping mail.admonredes.com
PING mail.admonredes.com (192.168.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mail.admonredes.com (192.168.50.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=4.89 ms
64 bytes from mail.admonredes.com (192.168.50.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.592 ms
64 bytes from mail.admonredes.com (192.168.50.10): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from mail.admonredes.com (192.168.50.10): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.12 ms
```

14.-De igual forma, desde el servidor de correo se realizo la prueba de manera contraria.

```
edgarreyes849@ns1:~$ ping cliente-correo.local
PING cliente-correo.local (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cliente-correo.local (192.168.50.20): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.889 ms
64 bytes from cliente-correo.local (192.168.50.20): icmp_seq=2 ttl=64 time=14.0 ms
64 bytes from cliente-correo.local (192.168.50.20): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from cliente-correo.local (192.168.50.20): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.603 ms
```

15.- Para comprobar el funcionamiento completo del servidor de correo, se realizó una prueba final enviando un mensaje desde el cliente-correo hacia el servidor mail.admonredes.com.

```
Last login: Thu Oct 23 04:54:24 2025 from 10.0.2.2
edgar@cliente-correo:~$ echo "holaaaaa" | mail -s "holaaaaa" prueba@admonredes.com
```

```
Last login: Thu Oct 23 04:53:41 2025 from 10.0.2.12
edgarreyes849@ns1:~$ sudo tail -f /var/mail/prueba
[sudo] password for edgarreyes849:
id 9693D9719; Thu, 23 Oct 2025 04:53:41 +0000 (UTC)
Subject: holaaaaa
To: <prueba@admonredes.com>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Thu, 23 Oct 2025 04:53:41 +0000
Message-Id: <20251023045341.9693D9719@cliente-correo.admonredes.com>
From: Edgar Miguel Reyes Gutierrez <edgar@cliente-correo>

holaaaaa
```

Finalmente, esto confirma que la comunicación entre cliente y servidor funciona de manera correcta, y que los servicios Postfix (SMTP) y Dovecot (IMAP/POP3) están configurados y operando adecuadamente.

Explicación de los Protocolos.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Se encarga del envío de correos electrónicos. Postfix utiliza este protocolo para transferir los mensajes hacia otros servidores o buzones.

POP3 (Post Office Protocol v3): Permite descargar los correos desde el servidor hacia el cliente, eliminándolos normalmente del buzón.

IMAP (Internet Message Access Protocol): Permite acceder y sincronizar los correos directamente desde el servidor, manteniendo una copia en línea accesible desde varios dispositivos.

Conclusión

Con esta práctica logramos configurar un servidor de correo electrónico funcional en Linux, utilizando Postfix para el envío y Dovecot para la recepción de mensajes.

Pudimos comprobar que el servidor y el cliente se comunican correctamente, y que los correos se envían y reciben sin problemas.

Además, entendimos mejor cómo funcionan los protocolos SMTP, POP3 e IMAP, así como la importancia de mantener una configuración segura y estable para que todo el sistema de correo opere correctamente.

